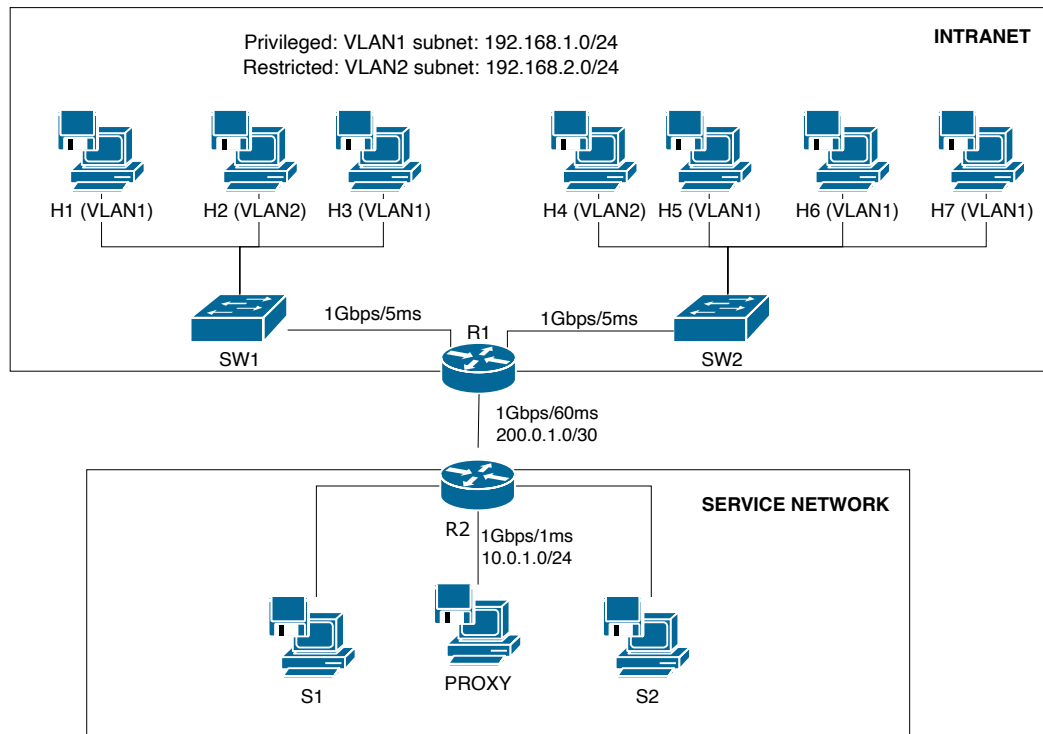


Progetto 11

Progettare ed implementare un sistema di comunicazione che emuli una rete composta da switch, router e host. In particolare, si faccia uso di **Mininet** [1] per la realizzazione della rete. La topologia di rete richiesta è composta da n. 2 nodi che operano come router L3, n.2 switch L2 e n. 10 host. I nodi di rete sono collegati tra loro come mostrato in figura:



In figura sono inoltre indicate le capacità dei link e i ritardi di propagazione.

Si consiglia di utilizzare un controller SDN per configurare gli indirizzi di rete le tabelle di flusso per ciascuno switch. (esempio: Ryu-Manger)[2] . È possibile configurare i router usando REST [4] .

Occorre sviluppare il progetto rispettando le seguenti specifiche:

1. Nella Intranet, i nodi da H1 a H7 devono essere raggiungibili fra loro, rispettando le Virtual LAN specificate nella topologia. È possibile usare come esempio di riferimento quanto riportato in [3] .
2. Le VLAN devono avere le seguenti politiche di isolamento:
 - a. VLAN1 (Privileged): Sottorete abilitata alla comunicazione verso la rete esterna (Internet) per accedere ai servizi Web remoti.
 - b. VLAN2 (Restricted): Sottorete isolata che può comunicare esclusivamente con la VLAN1. Non ha accesso diretto all'esterno.
3. Gli indirizzamenti IP devono rispettare le sottoreti indicate nello schema.
4. I link emulati devono avere Rate e Ritardo di propagazione come indicato nello schema.

5. Nella Service Network, sui nodi S1 e S2, devono eseguire un server http usando il framework Flask[5] che implementi un servizio di API REST per eseguire un test throughput TCP che ha come nodo di partenza il Server e come nodi di destinazione tutti i nodi presenti nella topologia. I server devono eseguire iterativamente i test di throughput e loggare il risultato.
6. I nodi S1 e S2 possono essere raggiunti solo tramite il server PROXY su cui viene implementato un servizio di reverse proxy mediante NGINX [6] . Ogni tentativo di accesso ai nodi S1 e S2 da altri nodi non deve essere possibile.
7. Il server PROXY è raggiungibile solo dai nodi Privileged della rete Aziendale.
8. Si suggerisce di usare iperf come tool di misurazione. Analizzare l'output fornito da iperf per estrarre un datalog per gli esperimenti condotti. Si suggerisce di sfruttare il logging dei server in formato CSV fornito da iperf.
9. Eseguire dei test di performance al massimo della banda disponibile ed analizzare i comportamenti ottenuti in base alle specifiche di rete. Rappresentare graficamente i risultati ottenuti, evidenziando l'effetto del carico sulla rete, eventuali effetti di perdita di pacchetto e ritardi.

Output previsto:

- **Relazione tecnica di progetto** dettagliata che includa la descrizione dell'analisi progettuale, la descrizione e lo schema logico architetturale del sistema, l'analisi e la validazione delle specifiche richieste, le metodologie di raccolta dati e risultati ottenuti. Non includere il codice nella relazione, esso deve essere consegnato su file separati.
- **Codice sorgente del progetto** (script, eventuali file di configurazione, eventuali file di libreria, eventuali log, eventuali dipendenze).

Modalità di consegna dei progetti:

- Invio e-mail all'indirizzo fabrizio.giuliano@unipa.it, si suggerisce di specificare nell'oggetto "PROGETTO RETI DI CALCOLATORI ID-GRUPPO/COGNOME", allegando:
 - o PDF della relazione
 - o ZIP file contenente i codici sorgente e log
- Nel caso di tesine di gruppo, tutti i componenti del gruppo devono essere inclusi tra i destinatari della email.

Link di riferimento:

- [1] <https://mininet.org/>
- [2] <https://ryu.readthedocs.io/en/latest/>
- [3] <https://nqucsie.myqnapcloud.com/smallko/sdn/mininet-vlan.htm>
- [4] https://osrg.github.io/ryu-book/en/html/rest_router.html
- [5] <https://flask.palletsprojects.com/en/stable/>
- [6] <https://docs.nginx.com/nginx/admin-guide/web-server/reverse-proxy/>